Introducción a los Hilos (POSIX Threads)

Malak Sanchez
Monitorias Sistemas Operativos

27 de octubre de 2026

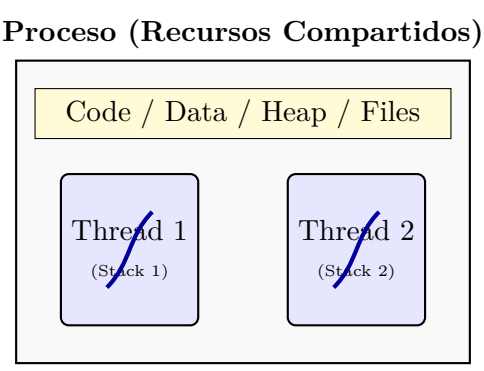
1. Motivación

Hasta ahora, hemos visto procesos que se ejecutan de forma independiente. Sin embargo, crear un proceso nuevo con `fork()` es costoso porque el sistema operativo debe copiar casi todo el contexto del padre. Los **hilos** (threads) son unidades de ejecución más ligeras que conviven dentro de un mismo proceso y comparten gran parte de sus recursos.

2. Idea Fundamental

Un hilo es el "flujo de ejecución" más pequeño. Un solo proceso puede tener múltiples hilos ejecutándose simultáneamente. La diferencia clave es:

- **Procesos:** Tienen su propio espacio de memoria (aislamiento).
- **Hilos:** Comparten el código, los datos globales y el heap, pero tienen su propia pila (stack) y contador de programa (PC).



3. Sintaxis Básica (pthreads)

Para trabajar con hilos en Linux usamos la librería `pthread` (hay que compilar con `-lpthread`).

```c
#include <pthread.h>

// 1. Definition of the function the thread will run
void* thread_routine(void* arg);

// 2. Variable to store the thread ID
pthread_t thread_id;

// 3. Thread creation
pthread_create(&thread_id, NULL, thread_routine, (void*)arg);
```

4. Ejemplo Mínimo: Hola desde un Hilo

```c
#include <stdio.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>

void *say_hello(void* arg);

int main(){
    pthread_t thread;

    // Create the thread
    if(pthread_create(&thread, NULL, say_hello, NULL) != 0){
        perror("Failed to create thread");
        return 1;
    }

    printf("Main thread: Thread created successfully.\n");

    // Wait for the thread (we will deepen this in section 2)
    pthread_join(thread, NULL);

    return 0;
}

void *say_hello(void* arg){
    printf("Greetings from the new thread!\n");
    return NULL;
}
```

5. Compilación

Es fundamental añadir el flag `-lpthread` al compilar con `gcc`:

```
gcc main.c -o program -lpthread
```

6. Ejercicios

1. Escriba un programa que cree tres hilos. Cada hilo debe imprimir su identificador cuatro veces.

2. Compare la terminación de `main` con llamar a `pthread_exit(NULL)` mientras otros hilos siguen ejecutándose. Documente lo observado.